

A Packing of 93 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 93 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.488525. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.486753, obtained by deleting 1 of the 94 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.488525 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.486753, obtained by deleting 1 of the 94 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 93/92 = 2.573123$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 215 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
622131428970862062859959263958456276006744402637274447401417851282004666
444899079990230104766868399055282842736553001384576939109492100122779218
667772544756577977116912020470739728704496423643
```

denominator:

```
250000000000306772392923622863876375246807860553519604998607873259129263
18010685734869073533050344898803520335341286279348585373533889481344518
211809374912175771476268454654756453640880335378
```

B Coordinates

93 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N93.txt`.

```
395446133910 -62997286777 -75680492852 -33734737007-2846685462 -185396950078 182400100071 -6156205500535097299417 -3789956131 89716991498 374026740064
233637001484 -624270851127 214175961706 -2326251411224909841619 -614088921292 -155618591305 3573220680412902002560 -12060322954 321645510380 -285199919373
37392428942 -542640772880 402778948493 -14846946434550182886 -391169398490 -260146804368 27112231267510278374013 -116466435337 -127285272788 -559166722548
-285370794131 -185621987572 -32626562677 7002726776722640904585 -54937943337 -397043996403 -3708386953864267068 -84991773868 -22880366475 -30444538827
525682287054 -17205130472 -338055770049 6546004414501378751251 -510375448741 97536896650 350173607889-501809366257 -4979479047 -189794721213 -64203574882
120816369537 -102369044351 -44317106226 1492133072706486112055 -206354850213 126267160831 3747340243 468484228390 172687041067 522105513370 155462609989
-112608280521 85870352983 220260989298 316039677409-297912793930 -562531183542 480524400970 -3960329257285898413589 87018306784 199497986395 -291420119254
254583988170 462644724450 748020168821 -18450489592-214999128164 -301019192022 -80156348900 -28795583354888522157 -569146498810 117447768034 324022985001
174517559965 52893400787 -211413639301 22718717415 -8739144434 -95403417292 -24706545583 -177038036282306505426 -77159363542 -289237767153 312989566591
-466482383451 -167396638386 52967705205 -209011506080994532003 82829359683 5819432268 -599973397780 123480271107 139118329835 -521767511474 456414791884
-299511495734 119975301215 -115367481871 -53327420740029391970 -279037773923 -341169832771 1107251061907720926923 459317824049 -222915502212 -67159258969
-201517409301 291083627928 -547146533394 -1381916352739621475 199768934491 521564971136 103203551675 34821670541 321161585158 110407782141 -177361064460
-248365341738 485513890059 107004227814 -4615047024429601265127 10807101360 -350461081568 -111146500557017555139 -469304992694 -80298627119 -201251941429
-173434925959 4211713113 39775090918 145699049710 -290495103931 344324705110 -18754459087 466632495029381466518 -272400975862 -239434110691 -570434745034
-353277557093 -92659708731 296603730658 4759622217 455260847769 497351988530 441549725269 41335118713230046004618 69136789384 -395262934735 -271385907121
-762213675246 -165712633933 -33362541535 -1884814295868496083 -414146643214 110744823627 19052719830297104338758 -314030966370 424025720486 209731390992
197394975020 -20496166699 -284464986558 -4752877722009067694956 25923166734 -207807396873 -849627528352920880534 -550906704110 -161248006408 -301791307723
202984930914 -233582114372 -99664118907 -38833814817318248737690 -14975614120 471321922790 -2080385730021151783146 -100741301768 478137234219 11740518445
-111741787831 -48148204697 12833220099 -3585096458226078220681 44548426559 -146441684474 -4095520359743413375815 11390573022 -88247236326 230243167996
-185854725584 -271764216626 -213087325089 328253088639977206161 232080853234 366352202992 -5272170050409025719741 179081461917 -420730169 173661345555
-131661315603 439435299333 -398566871637 3405695293402857871471 -468104973704 513792279831 2067338421455386742114 55380381357 390008718638 135299466949
131607152453 564999317309 382894814320 32779253047 82754416539 -369370060286 -165253778837 16497545115221165158890 667983221417 -274157399 -34354400730
314788474002 100383271557 -333975083062 8054723601437042033926 -1589580775 -212163137754 -83618448089 375954419968 117955464891 112749804894 -696609350700
77679446123 84386119700 -84668681360 219735136397 283696285394 -224193344958 -17452064953 -4423927775803653627395 -252405423262 -290812127391 -102684558295
-329707771397 -162144124591 -69676298079 218959126122435277246 204570083038 345189686933 -11402169357419403582901 117030547058 340146824727 -496702131998
444629337123 -127199359278 109617414189 15333382597150373926827 19543840575 -66476198498 54539964218 328585027384 -122273960518 438964497583 -21185337215
547464361055 -247769193992 -283688680699 -383397140906814500073 370333207651 222594848879 55361854603488368266593 309959593442 323291026361 -198153143339
470373927697 -379716282052 259077747406 122130045692-57355256970 150556233907 -293648361394 16830929681542635887182 90900663602 28106088626 238569838867
30246114084 -150668045003 -104460646715 -1763091275627951048940 -370328787238 -228151193917 -1270074737332901438 39915061102 -392075291342 -415236997107
-373774342124 374704848200 -292766421104 -114865604530656650535 -21625687088 -174608291198 -1880967383068359663 -427756964057 162534325579 370581150889
30879112992 28801133086 -742371020964 -17974482958251167951297 -210250301489 84084999487 292961722942-370604782832 -329999873423 -185507305076 -586424384496
351994782355 755115540780 249992789551 -115993661115378112245 -390812191 172189076931 580309724093 86565159205 -463187705083 141481296123 -172923716452
-145141077562 24984037511 -81149343144 -5293081668619433353301 -1971722271793 110580691757 42126116425-235280727008 460463376043 363998477293 -281670021485
-446085725148 -153785527639 606217500830 29985159020143564832 -490951891971 -368190209126 431788401841489482225 155712366224 -239117554396 -185133127253
-85374007104 574265702029 -197772913299 1165801503721641976378 538865612151 -688182142090 53474022240-325768398232 -185325872968 -299516273072 -13042277616
587281208046 -167437138046 -121866451604 -1376736828260313926 73026370640 271592916864 -12021955789506886287428 187372126838 -187961396766 21776642091
260743645811 -211855237830 -18020219576 4810025610720829343162 145360436451 -319655128485 77167383726815397071 286218328698 -582618497917 325670892872
24961942474 39249658787 249504113877 189348010145 412617546247 63077423539 4848016713 383648966503 6736581098 405428237341 -162917341347 -55171275510
304073751647 542431943437 134726328621 414556418756-623799619280 204241006951 392965557592 4840401448748089279623 -267477555317 -133199484864 68326569486
-128375412764 -33590922598 -40522236656 -463436609771757258418 311120058552 306198405235 5618142297119574954236 -96770761539 395204781722 -5747874748
494236479285 96846398154 603355725514 -1912257880057936059691 -25051606862 521627150771 11211854700780988537887 51591949978 273083016337 -330107332741
-163958659393 506000428777 147270640319 -3569504028532160612097 -109674110089 105147090557 -3238337640888393868 170315871590 -459367279080 -140285306630
-497649984 -10420651496 100564149933 -492917394613 -393000796573 328970887298 145803954232 -4055875023009366846657 5184443441 203826310898 -385963609802
10759180661 -105950602537 316740582687 -1713905115680107698846 420535372001 -16271744934 -3847653059365902759628 -815465278745 2584569798 -408432976642
-7037638634 587177940867 407203162137 -27725075661181291568100 265494346686 438742536760 -34262108467207726338743 -226756393622 -65703032304 69528944645
-85604064104 -261691216115 38069798714 -4821118538152162285159 -82493661603 -280695447585 -2181276561209553585716 -72192259934 174037349588 47875718419
37179650931 112815295319 410332755289 -4518943959532657530117 -156712316232 -167451855628 1298751364241505175554 144173439983 44033167086 -78962109195
-184262911004 -59066577875 207147516083 173415226834352899292 -248242467284 537664151939 -177208600308283194750 -34660492647 92017605170 -78720498160
-74025159749 -348927570775 641017143338 -5111566377299548667913 -15675263045 270542770147 -385264186405446106508 96050260988 -166893272502 277605220961
319559664738 216415948221 -375675613366 -205931195131715728599 -161666981168 151608888087 3124067992976662373310 -629627094315 361140702638 -204490579836
309251437947 -437373016643 -229301045573 -312545140409635427856 13938309227 55720654911 75274081015 355506435651 227143734314 -5066304441581 -201186050603
-517010646585 50750672075 -223428337046 -2311096463505629 -33018493086 437964027896 376267664047 289539680316 43348332825 42779277504 41168142172
-18607910107 -135393443286 120959398306 271607030944273541720 73699024926 107147818339 598501933031 -116475557134 297979712200 78807202344 -66253599323
58853993339 -143930246612 -262635670525 -231169973308391756558 508501171661 231614698851 -209223014932078711922 -359660844754 26841568588 506394246482
588764108991 -18076109194 38851765690 364818111812 244698520760 -612197976578 6217913386 -119869633965-108466754768 266693459351 267893522798 21124776388
-368529997314 -44653042073 95221277721 -54571117945413091827 46696468614 84803709977 -89085372113 34834246626 -263709873283 -153384538321 21263017709
-531783973988 22313229859 -705198514748 -295845491994298033779237 171171444012 -109774797133 3663000820825665897 152212897014 -20784612845 658340250024
-543246242212 -446608805433 -11889938476 7265158351209270286220 -305425613176 -7226569162114 2551858782511698846640 -19263367163 -302526065582 -319609464732
-260344675430 -2567712172449 2974931756279 2741348554092834263 163409262778 10045209240 545749154012 -481273872087 -348967340376 -455935502166 204019520461
-85032973495 -151066043804 376423475037 39977876217293090451598 -297355418199 44515828348 3094549612968966024964 -539213227414 -402452963536 -259060898247
18065603096 31619002090 -199336529006 3353124269356109762163 -376656284019 171149545741 -29821587407-436970248671 -159471801894 411128107754 -94908488484
464695457652 -273043668972 -237218746005 -25490653743838561449 -737914564091 225222021116 -482030476232406433736 -476214738419 474461064638 -3093969489
275844463154 -83998231761 -36481380588 -1272044391367540002650 222654687273 114395515011 -5675458026156815135156 -114252631911 288665706617 -279286428766
358304569978 340969467657 -186030719944 23587085481361168753650 -1862298193379 219850275986 3524526406 -141005234564 -142606744827 270358852787 621481752374
```

83581098577 -67080305330 -85670668880 553602396629 -208866877801 24785212637 301799641111 563692498456-287569749341 612486227053 314973131000 -155329389394
-721115060996 194656504673 96227269333 -240649725230286601789 467795967080 -32164753404 256399640257 13154787237 511632589897 -233592655034 315133403761
-351527186665 -347337723478 -4820184479922 16351248202040068321 80375793575 -118499745635 313540191876-354403970868 87379589119 -132314109263 -150155854240
-39474254255 138857423966 -137595105255 -965104334700770025821 324298704976 -429824781322 275545701267-224507908242 -344870620144 54862461431 -260613317968
106622242688 -447666417999 -13820093201 -8379912957644909452068 -215708381349 -4762498856 -29750161494751330846193 -4074308685 -20705745807 -148109479997
-297391979894 -246286793908 -14937285709 2284053099539268045695 -30886684218 349434374323 79349614677942890955756 -84365576919 -361215855856 -127507912629
652749386907 -9068076884 -37304379448 -1531745779509148956644 -171280143926 99024247792 -19956257901022697053676 250156282023 605277777796 141428426451
215138989422 -267515560667 490244142833 -2591518547412523714464 -294971600517 219557950254 -418865309102314988174 39662616690 513349902837 -341870645670
-204249670856 -73809322652 -1028887411 -3738655647395496086400 154986685743 17844340545 197248377348 -127147780870 50550409524 -682003500560 -407581522272
-106334554879 -694508494333 -530616410380 7199169738791253903 500620033887 318654311394 -31339679208365923196796 299525328898 174338065975 -649974139799
-240517039275 314289429212 -525656573074 -434852184367780731237 215481157328 -6135009973849 -33151141337128498648 270121401743 174279888814 149787625747
-60899927107 373147982213 -194306785149 -685617560307640206117 30156329265 -106277199887 338180929952643949644243 -291054088577 -443137289964 56698243960
271548385789 70300775650 -77093194023 108417165728 -444354856767 -345069029462 373694492108 4106325285753969561961 -103920194413 231592852190 -62207206954
-348484716523 -245314087154 110472520436 -1807014833015606007618 -174166611785 77060573100 -289798137330517235059 130898819994 288530394413 -167076291158
-220970983075 -39427345252 -22398525848 12451120462168435860604 -619958676511 325244875740 72763235455162059020 -375352266286 -1044916221384 -220093788832
320807436765 -298909953842 -5378050244 -4861112991251205587764 -221905557895 210808585522 -30716054422692142067 145503905060 -24416221384 15510033451
257148847319 215692353956 57777520314 139536663162 -44301071384 89774850489 -6522438534 140239844666 182108714222 144473373547 398074449298 15827970175
-141938817627 173442977572 -269654630321 -21026200033411939784 -161223821814 -7468519133758 3819730902051586723478 -255638897391 429732798097 190619607346
70558776858 -7154160197 -323023723839 13276297789549695049270 31197253374 55939327047 -495961435416-146053258121 10536470192 5592529677894 106402792907
-451253224711 -73124574422 -236594849390 -2205973600319619411 443187203303 -44550161093 10766660025293601338673 -2504353975720 296774009481 290496027985
-405403796691 -121281663750 -256036374170 49460294682658696499 472996194307 432605951169 549646344068-189962035501 244456677184 -4517081236 664100259532
-16577585421 -88818321852 104664626687 -10823459733048333124 106106731165 -236860913500 -1056493128589384430 -178659727721 55707180837 -44032202644
-26321222317 161194455619 653381113554 15766007405273022717369 120139010526 -29726425093 -2819055856 735795609114 65356153846 -461588997201 428418742545
-265013263809 290042995549 -34978463550 29100190929343296011552 207433372419 10167718513 -36268946283602388614217 -61900984260 -393700243207 -238496115768
-197176946751 -34880874089 -77093194023 -249426955825378939798 -162119947367 195828258290 2153302835120793087718 -534523426146 -349554499171 -139949243602
-592712731450 73260710627 111228549943 42767302037 -370728798928 327377709143 -22713780234 1680817006483882936934 2582100065 -28113700800 -10859380865
81930272804 -91424167704 -335696892096 4799104788672941922439 32787656110 204922793432 -91021725002 -29474920864 -21123565397 -465630122450 212620626813
207350322975 -175721061120 348474691789 47880910372466529773019 396589947032 -84653877923 -619116168527746302347 272146576547 -223692783092 -364962585769
30344145406 -23633409713 148169231528 -61892456458 -442680456007 -87892341736 -343450769199 597164750505130093139 538503752445 -1862596963051 459540942757
-367147848234 164188231548 349330656002 -26381045387908208356 -31184031425 -60726483831 -427942524729292020466 226497824172 91425096988 -215750139894
-42619194360 -201109586803 -304863781782 6758184647681826443704 -498051518117 -326713162526 340237737804785128846 246100196174 143462779985 105461694848
255737081825 52953936325 -356516439230 -135947803342857162422531 177569452626 -197198987010 -24933205003743922675 364109142823 113494880188 -265472382849
-473097432349 -158283220988 -121762875068 -11191143957561439241 113289270325 758475925954 2705943454432758974310 311781238795 -406809040184 -463809740272
-89388238885 365951431949 229437010505 268841760110-339716424713 -520635092582 291351409538 -1284308794120515099 489453975394 -150844528797 -17321654793
-54103816074 -62686024826 463386152102 -10371698782870766579394 27191077806 -49706822108 -414578066321654802241 271958411996 588545117297 175945492762
3226207111 670909687787 102099740709 435501767295 -559240911333 -293425796655 147376683004 -30818037393459055549 360039273289 202920539832 23751384684
444352830693 290936861794 -379052602397 -7049290865892098395 -335699773066 208635513741 5872134970 -11049512267 283262135034 93822556866 189212458293
152598519950 -450074236547 428515033935 414744379896727524358712 -204966730234 -228838718345 -41834340059133149316 141432887208 116680715861 521353416267
47943156570 -27980542244 -126662711494 394801049851512289459 186854157981 231181523630 -5849898551408537294102 509389709117 -253015240739 -158689379155
-252977173536 939143994774 -32512146671 -43256231903619416179609 74549864060 44411109697 -167232674130-2965742209 299028857199 68139158421 93222905377
-207928940815 133570774657 -557248153103 201930530370446424129 -444930163192 -164229971015 23284284931240308291078 -18468646690 313584237902 552645257973
185740061287 -254179925946 218818549819 2514926008033047834258 -14791369483 -168449760319 -59200448525335593334 -61562236419 -1804876558389 -10140891378
530368971563 7806828672746 19662257904 -2145465960763796086248 -620014478155 -17806026909 -332401349338266904223 262979696359 -358632546227 -26918945387
186324292599 -219705523823 -153605857259 -640944340400690305034 158618554331 645578076150 -359641357358407606868 24159592446 -65677345196 566804091765
1026073279 -43709340081 -206406172157 -126260533808130505114378 -331007703028 540012157532 3137700943949267888671 186566761209 -244698089590 -20742770611
-329155881913 450040110304 332757686517 9065455300674478139033 -47031780193 127093962014 -23172032960422915130146 4433036287 -346414036731 -435755511792
464210728045 505803227866 728808001614 -47984142371-5928835340 -2647548043062 -252283276022 -2242199305636249664275 -36370597533 -72660136124 485754842715
126540424538 26591551350 423083745802 -95703087523 -209427650628 -4703998397 1638119279082 -615031977478248682534 -119788919825 168761738216 350911474053
-92095593335 -176442575670 264682258065 -434122490264636876732 -33440202837 54719419919 66813043337-167992863246 -73095394757 -254116960506 -193381471152
475283278686 470464816837 -36368235459 -1671574622240056205096 -1836110167883 93642515760 25268969206617048139013 4730955501 313993054739 158718556361
261255574984 146377080492 -55659117266 112074811896-255936851596 -277644716296 -207634953155 17998781485383494467 -510349131978 38900388475 51340169281
-11059492067 31624555435 -414583238763 70565710188 207621722215 -72070167609 377923214229 -739401460930269513960 -90348432417 134218982947 12500524110
-256260061676 -148665701233 307319216639 -14363564358335957066 578401954190 -201230812745 -3138196865807852745497 -17978607373 599195109212 -599502429076
-387341332983 -182581624145 361273863227 -964487971207114560109 -446316349968 1308406115814 -283967033272686409817 -3042940509 -408725879577 -104023621546
90787279391 -173494822176 -244484242279 4624058835282595332579 167395374466 76331901569 165016552513 254459958965 1891907995 -278520145691 -122417791421
-248837100800 47141348223 -652318703506 -51521728532649036482 18349812896 555448477127 -75526867046 -229637038602 -156962715182 -9952419183 74864939576
-45996679886 -539179578080 -145265473839 -5506392340234062376 -560676618814 -307540321428 -16393530838543050432 -199586157511 331692580644 176398598036
332652662531 -119080872228 143282329961 -2809926821206032991079 30051332332 -111377040011 -525953626596122185267 -35447503718 -109402177307 -33088542706
-110088590007 -307447295316 114833872377 2449212530481467287665 -184012425446 -203337625262 -18698756089880883065 -5059087803 6654607591 240850363712
212420739622 26804953201 208611358169 -56571297582756572976808 21650135408 -119287427946 75567993993 358020560456 241133135820 26896941294 27340992357
5529703938 -699768619726 -128176671038 -1060734744897834823098 276899746349 229742949559 -1339642673722575418276 2341418194 -286647196573 664597113561
274774649133 20183545142 226686397032 56755898641321259418795 49696099550 54390757394 -72833836353 -20824223076 -505747424397 -414343228216 -528450175147
-376330696335 419484811848 371363110606 -176970865047756432120 -347403424595 -39907480762 -395127396349557658905 2069657487454 -49436867347 -765372528510
4576336898 -98942259904 -185160005152 -66864677939414002488758 -383470449033 591658109146 136640287545890666585 86400763785 616508771096 -250795843645
153476101684 -354628948829 -75385261517 318664104757561915388 274569505797 -19509372115 221015446797 -30770090917 -627244481487 426602205816 244043438559
154099114231 -36271662878 -2544735515 74556054294 -73241495057 -495642179316 -238613103954 3420127363971272884692 -162489795496 -23302980208 264055767757
507113766748 141265068594 -282399353096 27514403326882855968419 -142412029042 -296040653574 1632817044247245695095 -11657251504 -789786533835 120185245458
-75187443615 241340216294 -478045128398 99952917137-99923130201 -469520607884 350407870404 -82244137673712740567 431071731106 129001860952 -20137334648
201128816550 -511255943677 5398686577424 2238818612208031487595 238765447216 518919870357 19200715532083715700181 -470438081359 161744911125 -481228816017
200050774055 -178213235007 31242149244 15159715561368860495061 313406428373 -560276812559 338038009991833371158326 -137439589845 35899089862 312581572780
-387739150614 -513527892315 -395027624979 360591392303238222186 -97946389907 -79754589278 63039045315261808443854 -90534875817 -105140957234 441040849066
498912748280 -140564013235 -118200989433 -5888016558046683801 -404984993902 -20045712074 2062528144288798475670 229497636801 25117890852 213441142658
-7538860045 188787695517 -514552780834 462967260932537829341 94079600972 751959732400 378102748846 209014431528 -65530619755 -6047516100 384960302216
257258053739 279671988987 341226325862 64977551736 274468200892 -284697543946 -13280947056 54349716005154340561102 -3459378299 23257379387 456293801235
202011113381 -1937011727038 570603975679 53955220753-597551522382 -1454591219320 -10427915928477435619 -8093656292 -35116967205 -105999607483
148417568084 458450059721 282080518919 1487808552764917238972 -30914425931 -172404674571 2053405139105678588210 334935063766 18208682109 -45182533889
311739610723 159493118679 28453116537 360528306662 48371196399 -187344683885 72988617703 -491134858737-551493215830 -480365292272 -107135931014 -77260328475
-207584319666 -371246925417 632141147 -21589051947102344043827 738672541834 153168030176 -24437314709115055724233 260261571524 553429418220 -3198088990
34694511092 190555969356 -169228290307 -175294611297488959545 -148622261755 204972143793 98706270096 -539912569465 -17598235575 289570104596 132431170869
-313491086637 348572043984 251777087693 -261699504038423403553 -100117868499 48047480627 85549123682 97999477867 23232984547 -2502777404754 5007442423729
-628681932062 38207285617 303965029508 278073746615-54785256206 -602126740874 178122833905 -28371442914964684066323 -634128874031 -100322504502 -403978119355
-21342329034 -291713758852 40047361702 -2896969899215409464298 167134276301 -69864641837 -2036867425904428964581 -489300117000 133198567677 -134026293277
-116096574925 284029883190 -165778381590 -5651006654047082942 -145653639152 -213141887575 -53121279430103575024 124230151822 -47552373

-327664317270 27953063547 329846944511 -490566587095789342585 714072671122 442936284916 -19770155840 -158538016594 -195254378319 42606245788 -786184552206
-109485259289 231586896943 553951419443 4672429550902006478597 67835374937 126622442443 252066619803 249405890374 100428904872 -15355148593 5341504311
-40950395083 -51973238035 -19868471034 -39555813222555195327511 -17502680002 -825748186044 -2027966669364909883226 -14809750362 45785101569 -347371426928
-19219480266 144905277663 -408827509634 4606382114686126126761 -400893121625 -459751853182 11603239073029558529476 -110719258000 308628950790 -91231133232
-39922664816 -245451792394 -493185263561 15429937588298631413 325846405064 -252927173554 -103715488902446383836 -14785159088 798201184546 -89910367763
37785003259 18841088479 -212478047342 -18019625894925882675225 251990313156 -18463635520 -134462263280688398 1880039354 -365670814506 -579086851504
-240544576749 148473218857 -300798992826 -21814079528899968533 395677459164 79726295442 -330504624888567573375 576265108063 -154398898809 288731325199
53763233088 62945199205 -147380678934 -2833845714218009876607 -368713892911 181076473719 42533205165808092451821 -299884012673 -65467009129 421165666520
-201800352561 305018559620 -252518690718 58918844168160672075471 240203652636 583565888434 2105385576325625847815 -174778137425 3632474680 -405471260037
434378373665 -581596028822 141329352195 1211704465286780228043 445510229869 -302456070782 -4046672143073185361409 -74947788897 42729084743 -108475028973
-311085954038 -424910186211 111474200274 2558085975255507643315 156124179040 -131848650817 116690872883395325375 682796233293 222447105066 -205304080993
-626861741721 -353126654528 -43998879994 3910366957266711747002 33889033693 148748525010 -420536873252-219877226367 31649413080 152582001829 218122924155
167800362051 179071092256 277598267459 -409051175242453376885 -60516019526 439284771320 -4425893642 -156242991650 -262656342520 170539494141 -30919898283
-72186605248 26015659335 -94006399624 -85123784847948306226 497714150919 41256110836 133187743006 -42806652069 -149265469431 920566762 270040071563
-377876503084 281355394807 324734162453 178077455445964701223 205871123220 -39595990375 335388582347 13517732452 -618592945693 122233276622 -399190326006
160299922925 -56284936205 -132052730399 118503983159900557467 261765240797 -300779517703 570159107981417860414215 -18417206484 192851148841 -290194002099
17218688292 231979850794 -259683142992 77733696565211886494862 -77702717932 -219413210253 6475056182226386480564 34211767472 -185820652474 -66450583033
5015097379 -140855144258 -753909841415 -2948244934022135505100 290837558818 425255143058 21180963007236550877074 -315118547921 -237389277662 361355558816
-184346457013 -87926405311 -239362364223 -58148260245262925628 -52759898407 13526684867 2860849926427930718971 130599342217 150567768664 452315875105
538981069094 604183050275 184181572604 194868036317 -513430204428 115927706815 -17304761853 639291353129529088583 -266821397899 -346751743796 -143796614492
-19662092795 -340097507713 546966553943 354687378451148486649561 96071861465 -72962151490 193498160664-179287733691 433275000866 435851607216 -346945489234
319909326434 91435631717 164922756323 -500382053718-173880673667 40091849496 100835191805 -1861612533347605887072 -237087851848 202701678224 -200440680281
407062819927 -299111856453 154188603270 -1841516724800773351614 -349168417733 -14911902993 -4425893642 -156242991650 -262656342520 170539494141 -30919898283
-31755506347 -482905273308 30672504221 54621429998-642756554860 -271342564742 106698167001 1407384414829563223758 -203047778140 -317521265806 -323204820650
-52290464749 -325447420278 -753909841415 -172120100433352954254 -459927818779 478053632245 -1501079203327976186 -14269984677 -442372236300
-24712267022 -28254306510 -285134492804 -925618592633023757588 364090138343 296168466497 -27645807059291707207835 60190671088 174385443854 -247474264252
204777271979 156810952418 -214309367128 8518174475249470622094 115519090167 639581187832 28094741056-53654897283 -149016841076 711261426890 -90315163805
-449796978157 743686369 474714140049 -524959264733 264316937168 212590970056 -212994824292 -6549594442120821093455 -492125977395 -103895177561 -1814479121271
293783004465 -382402990423 1497539742 -42865359834073317644406 166051194884 175599842419 23628325431211220802688 -291141808924 -327845694032 -190195243778
-72191485943 521657836634 234402331465 -21016821789883131544613 711622415230 30710274048 -25686032109286429072426 498497879375 -377920483222 -238761748797
88096177349 -628847696576 -141744520990 1936371313622435109583007 -473969538297 86236312114 -438228348557849261061 -15414191059 -13167875544 263948961363
-436553686670 157412424212 -62017246648 -5069720795851771165 25865330976 32972404743 -26715550203 -391378192063 -160409843982 -327183365286 -398477948511
-162495805563 -50481393407 110808242361 -678308063526195567165 54565136801 -288053293826 -10381521801505216195891 -197885530548 -173500640925 586030274176
113491176127 36844284955 221770619586 229249897187 -133531461780 137428510521 -70136461228 26287990828203649287 -500828849850 -168397589035 117708706810
35419268570 121998949931 -395556690346 3704064683560834701624 263845367786 210012776722 -7147659025195304364761 20638694951 -81808291764 -115890920161
568748270054 -17382578226 -24945411106 -421516064389273850584 -145936362023 -249342657962 1233010004350768888750 -486711206584 281603520465 114254632121
-237802300499 174483409903 144133791138 -15832321034686746180 -260728542044 -284236540440 -35428853462317964803017 -482260987614 -108636213872 209814875806
142525385728 25568721942 -195116573670 -1411146354288940693759 -122324415243 221705681901 -21290569189282214370 -26075264107 -407286502036 -7086272172
-376516491824 -338238831975 425414035977 2875681965920066012071 -7812925163 329415743809 29732609328485832085414 116538549706 365319260426 356553817564
106730043353 879272503674 48700834295 7708589039 36609513610 -109128974937 197441605928 -5815019626040472038996 -42391921769 -264945964903 -142171286992
-28883968674 -104388638821 -366802617499 -81411808852708950213 -291221326250 -34535778871 -113106421587531375622 466686193988 -303215615844 -207202230367
-107473288651 -760519189887 1559404821738 2613780044831504513 729731945703 202737972503 -24087686484346356975344 245907499104 -89613204017 482797478682
167273570184 90520505944 101967208732 -364093404761-482521016894 -163127239650 551135990394 35235414383269929321258 31357328009 -135180785669 157879334832
228842799944 126776311980 45174168025 3943387081870947871892 2576710083 -96353572409 347180703416 -33947874036 98075044857 280941213371 60616318971
445633906937 -177000341167 -103145593617 91646484580401347534699 -206767317691 -427058444850 1794532054700592155 -50399511089 315689375758 -694928511175
-542077770948 -238600020152 3603655515602 -19670265357496114114 283486111420 295203650618 45886827852467910028790 241688831113 492509326238 33215277631
8197783522 365814388553 -14112485686 -36328087507 -699482525190 208455736650 -21066238693 -9111717873296033798708 380661024786 451218910553 -130687644312
-205637107380 274358495684 219704543751 33283755853655417416156 -414032146545 451676397794 -8737395064451049885747 255679138737 -374127978957 -249456877132
-290067573772 123754997327 320029493302 -411141460122755962933621 -7667934769 152290243437 354798894302-422088472488 536867159267 -1634218950627 -10537193548
304619880574 -123790999976 64299141294 -1903418025485401038172 -111041118621 -502133114374 -27137358835573299790661 3571948936 568628490206 -150958881355
441352804698 -1636638038 608646484178 -27887150582198886265031 -107324249739 -136356601080 1953958135221166890301 349421230491 79905149101 465810703729
40469044583 -164029022077 -308549896563 -448760864423384781037 93772609424 43136642051 430242925573 -56081531525 110900931211 -303418357360 -289559277490
-552572710032 424285742859 -246894491291 -463527677752222183341 9179029669 100359532129 -438181966799-288061338971 344174780822 292180738504 -193291162396
160213821853 114309337999 406412418125 -628158844490453669037 125585884698 476326041451 -394603209957788947310 -265400909057 -72131516989 -225262567416
-13523589318 -47046317040 355193394666 56171763387 -30313475939 381125613382 45934600665 -23840620062186284076107 321295370928 -267003321970 -567701682239
180041582742 -209862474589 211151456171 -24963278283889258679 233390176281 -82981935105 354078686638 -316756765407 -153834988523 2328593074 -369555660517
-11997608857 -348867946331 -256116486828 7868610312859384889506 6572877474140 378184149925 8302074309157519024088 318658684092 -229752137488 22624292323
211432735715 527500092048 166234251385 3591669971928852093901 391097197749 -451114559356 -437839377544856167102929 2319453527966 -6181582946 -367254605015
-698981549027 -306305474558 473250232950 179237577883455202283 21678996037 -366870468725 -1546275751983330239959 -271103242373 2360826119 288390911097
115513253115 21364442775 215644618327 437136795777 -235721119362 34617995678 -18287347473 -411986862202700631772 -168801714985 602162833705 -11410815583
147906042608 -251671788109 45969003130 27972174729284045649624 -404417645738 5755569339 153389305112646764420528 49884414815 132348133281 430978002818
205196014504 -40162200157 12657907196 30872480951016534279043 -618081947973 -4384750846748 5343234713-115110807067 -37567967491 117227267072 383678245276
16019213411 -175106445666 -241136124651 1025944686085042949764 28158137112 -589058402252 32572472568921392488 -466436929434 407576807482 -18277480973
-253487970774 -95477563851 -79093672258 16206562302429523291358 19243593609 -416696776283 14922216012015962303206 571675101213 520784786510 -165490930711
148796027279 17468881454 -466306882047 1161747102661115534649 134127234139 263168686462 360639003291-219756129182 234169883963 90702614161 -19241634761
-192776489603 -985954772257 -175236772768 -852875767233410419959 -15646591225 -107851974461 -614651890722221839527 -186357897584 -197922035996 -92835768058
864672180502 -171485063001 80080066811 -69612391989-119869916647 -210554851221 325504499813 231790459031151072776 27803467908 -320988780996 -83614845969
-90198063831 -265421040849 -208377203553 3368006973677637063627 -142563776802 -405026435 21624872353862939982856 -354236977031 -123952812234 -566173813488
43980707135 694207629914 -165263381374 534083813539-75818855718 121089975485 -332072141393 24574237494045849034939 18391357818 -146158944486 92547199626
23869785481 -132981599427 -432367535184 -319447196788919040718 18600222457 -219241453934 27425285696 226433545630 -46456926189 158607363118 46971695860
178659323348 -91083362489 -637525544697 105034623515099702554 185761911109 95973431967 478665379604 -127874982396 459035633887 422255991439 -37266260326
205347594831 410858466822 104600215156 -31069029358259654967749 159998777838 313928726358 -7749989845690046316442 326308408926 79221471395 136822323416
-20635355872 232506920816 -149736536387 -22201740862422991469 412258282921 -7936946007 -2220023000282833428052 316015685777 -341421194363 10727468396
38400262733 -407232207782 179335503131 621371282332-369143631968 14062675369 269377326994 -52427239885-201741284641 -119564717663 192634697349 -136162536958
-384887212577 -11736579539 -236984612653 51513819322821290339 -45076859504 254989648666 -17754073022859836867 298040464742 -1037334687 699745959760
464882957377 -140938624730 24051883289 424395346414-414722076426 420329051100 -166046958504 406732316349438831208 -175715450260 330973596309 -37271636365
211382833350 10171113527 -814984779117 -264889965522707644126 95142800307 152947645087 -5138095368019072797659 252187917789 -653689933052 -79161584942
269143630199 258495298166 41667192774 -12412201760819486314394 -95340886985 -515531003921 -176671376335157595402 568469871739 99311971416 -470391680464
-38736590566 106541677971 -75246365657 4920808159795578705849 -37657562149 88219665961 298094832241 -315765824856 -269405557124 -261745202087 -50108196498
212787057944 732202009625 -36740662002 155814427240-585647893911 -541926038060 105031440563 -3566295555393028274 -164485182609 82123352710 -82699116518
-265660656495 -72963332794 -109951652529 -26485622898187283440 -504470422773 -366725769472 24638408457218285124828 120011347190 -327800734225 176342738762
176575225305 -271635557284 335716352729 -150012026936678469601 -240424543359 3563226135 41598670608513127268753 -261142684635 13597935877 -58384973266
172610890651 -65686205317 -27681744294 -155096951679638478134 6264862526 -406050236612 321091575267 -35166710484 970

541964992610 -265125350289 410668845031 2780806047502091422406 -62309821010 19842472590 -90947678980 263194060996 -214252104187 -30171465192 348595405505
183444183481 576624056718 -140754924051 -739373028196752080052 -70321349638 -229842185526 -1387902612088765710365 324705027450 309327480118 302726246276
-443878670762 97940111318 499750702235 1819059627547094470051 -266398485343 143496900936 28744796637048682362121 -234389129287 -252178773502 411354223865
-3067318758 -384252509961 -340453278418 198064948242664618963922 286536248509 -204795493116 -515595756670427972514 -232420318609 -523473492693 -82564611375
242895701818 -190646825841 103996376569 2074926035301222487562 -289556017156 -192531023436 108112397786565640160 11847036528 140855062699 -303478349720
325326873527 -16780281272 -37901317526 15716274881239353604856 304791193335 153750766903 2517873762105439898763 72701089985 -16003213764 300930301425
-201214837572 -502549152748 -17550554623 36557240287117776359194 185027251194 620420838582 10946502575400062078894 236229310012 23543925968 -469097624856
128847557870 -151620202786 -515611061890 -226219351425891255589 -508662074778 290831790895 345453631235259431745 256534006387 -426015898820 -178245092385
372184988376 272534260175 -49472492296 62130705393267398914098 -155486741012 -70289189503 -2140904433711356419320 -170193173755 -219648961325 116152485900
-250128322326 -103992116106 2865937010 5319091951936133585763 -152484695786 165188551044 -41970327592562552149194 85997709248 -240465375152 -308815173589
-192453655910 180925777383 257186781678 24357331338170185658284 -42227760818 -384458378362 -11596310609495876579 -367622172413 -73257396950 324856248257
-193718041560 -584281232465 -297714525992 -33689264657689290920 182618077813 -40737018008 3357751736126126078303 634164193414 474924340495 -113203942334
249598655599 374753171930 -587217570952 -22855061658338346131 -573703627468 123184505245 -2836347246354323692889 438281463560 -560800882184 68537937823
24049972120 77634372123 18109087042 594816706283 -363860331697 -191019167377 -501728168289 33532280370854381717 -174958092289 -278159233263 -357470512088
177770084640 400022024432 -117835686132 -523340469307439412175 -48005041523 73511323177 269207813357 495367035850 -120783266721 112781008834 194292392719
394585141581 -15786681147 585791802719 -13144290957214171273 95242851582 -124735481861 -50385320426245020560976 -54274894567 -132357725365 333021631365
617848036839 -428850962279 -152383806199 215106492581058814329 728130060816 -285863237006 2382728217280194616871 -77122128786 240495977881 -253616917432
6577162170 202260961396 6905832820 571486848080 -367107322706 162543501440 736531434783 3061384032434668404957 -338135380453 39683603549 -628940966177
-120025037111 -50283049926 132281306426 -27430594258335506528 -267410009482 -294482393853 253530419334609837885333 -234959856529 1586435424 -222108712739
1436918540 -216322945374 -311509962552 2510033375259769716419 226309110041 -205399553320 15468306480745065264047 3025502485 -55528592029 295201160445
-528270625494 -142576550006 -72291112169 4862343651655881092317 -38529823817 -323102317961 719453952013481434560 14779072849 -120982692902 183897564352
301469567201 444910140571 180735108359 -3453373998322503367863 90036770939 -12003813707 533346848096 315919581331 -325533937688 202207415713 -347155813596
140962775719 -123992801993 -13018912866 4245719585107056252082 479874074576 233260412845 -36784200072465980906907 150761075280 -409207507154 -321674681122
-114906327624 -232211414517 304334359459 -164767417900606694852 193830251120 -30159442988 -6286602126486090859801 -322113462909 -148446216155 -53419897017
212810899384 -8833599912 45799781575 99762949222 -711707166711 178510962207 -257046166717 7787839116314067812147 -74924386897 -544376137563 233136164225
-280145644114 292346478913 452848411540 -186717520559899006592 231863121394 488861351126 36011075951 -134025240441 -554467663642 57329061283 121723816552
-445269524571 -43588432993 26290439840 -4886873057631167030529 563317077654 -398129198385 56391815817-283414047590 -357471868507 161343377623 351638786655
121486883290 -203093757313 -208712709813 -50342191308857085538 233962649890 87646949824 -249603187015-31718834644 107426867778 -173047673901 -583895230561
373150061267 -579925976616 74714504113 279428607735106314561497 426427546139 -156216367187 -457389723057887364799 499934843270 301718665177 262883244996
-323330351357 187961163487 -729763999217 818683856031782995432 266262629721 -84927082255 378153823208 231898126369 -22508715076 92408657476 -108187156852
-87545678257 -14558003659 234595326692 378032798619-44172526644 471452077484 386284145373 52541918447520805220988 80906536144 -700778674353 349892458308
-50734625180 -158689612434 173066414618 29501627189575805916437 -547473748601 -2479314813061 -726790626301920943 611028081649 135772006049 -3825013730784
96696764152 -234243795919 71730914517 -3123342649736179564986 -43210260192 389094530479 -41869259099765214831794 457206082576 -216492639756 473055495417
-194538003235 -327627687245 -508422223578 1354988362230938277 -237126567004 94397877673 84760776192-367259260984 -264310878277 -104807791849 -273116873983
314697045153 497310398232 -107708104775 -548777432104045913715733 -310301077834 44872158367 236439521318423828014797 378894592016 -341027283737 83014235990
424877974051 -96021952846 -137886445335 -121240692309843565969 108038069626 -333352270610 24754121712547350602672 -89054504747 -227780864984 346419135506
-10504387362 270177369562 -54254909650 -19508695265828883213733 -157877276853 -12143121879 -2558404195525850549 -27969364114 -401975622376 -221720536183
-113017014083 626973707348 -46443125150 -4628602843101233943136 -618408918164 2478644347069 3416888371240419396305 -367185093107 -402534818437 24663002056
-686009272751 79515999592 -884101328107 -96981733472-272161321961 112601056528 371621483465 7816778080415297346881 -26669219989 483530474263 314613028230
51416478823 450001646601 215724554801 595953439130 -348120746152 378390310154 234389771732 -107945941111744323434 52211128827 -429721753025 -292057290986
112955174576 270051333177 -273303872570 3228680378283096905026 266131736932 61057736677 -327217519219-264749145105 709807904107 32183746613 65637041171
409750475787 -404000290015 -71414607069 27429846578069669186647 -80308999928 429695213948 378076471394003078192 -217624207682 152206615713 -556525865838
-80370092154 -243633122961 760289184220 -4644394696858545415265 390423861780 70550026722 149724643161-23542328611 -152183764432 342467081798 11797663147
61638654675 -240110891306 -482017256741 -14946128622882085170 363805118602 -61586776267 54880677441229349095188 -487677263280 -209295771860 311883763812
9169044034 -215071506070 21307370719 25764171182 -37967047265 70736822860 478443316519 -182671395942-499370614890 -417357159685 -357919506333 -20429353713
266205385330 240013614458 271300171300 -466171093526561082643 132891278990 563752331871 -1450226014627309052834 143709215289 -103950352704 -450559048342
32867550253 -101877731372 430167408413 -11119237589513833284784 -228175351331 -38906466928 -4187242930659983171 142138665460 -184532981338 111924091354
62645277384 124342116144 105849443261 -54387437099 167261781070 81853583675 -135638068533 -3710291889531966353304 105931902451 -288108281637 485450311171
-84437416999 -288997362898 312034062165 -653337158601880934867 122807233438 85640575201 248578340008 644528782642 -262311780593 -178994636929 108730836127
499363321458 -1414108738869 346711750778 1489793369533070709842 553392776886 -21921550412 15307425520207856571573 -8147252848 701382536897 226636845557
-437208945760 -349070241999 -421537444168 -314990506737687383 -225758678211 204307654553 -266590153530494875565 357961095555 -186444456206 -391791639585
210947815206 415509997705 -134253123008 1034035852518120682171 -484764803493 21493341246 -22128875663285776996683 -543650806088 -135844732040 18329261488
227575914982 137564303423 212600885175 61452766398 396855382480 -190574783070 -729383362016 1925896762555697973093 242378999767 -459295822994 -154525666308
40975040357 -493744082881 -197135296131 46280290632491384805658 -404065103562 -295429028884 170009849074233328927 173388182881 -35118356942 -651896949735
-270406832168 405131638256 296738169999 -15149013795507671843914 102632231004 -287776904367 -29736053700041710478 39483718921 -338421346496 570182892204
-412425988470 177032684352 86329501942 4280366126937701256934 317189169797 -402932837003 -536448602669-269570994130 300245752870 -29945079469 -160811822116
325126295968 -229714975191 262957744570 -12517001021511654393 264887238668 -51376424834 79593254356 245824280458 -323688535137 339928130617 120748933432
-16711108319 -311853961384 746843994587 1981432655396923085988 -71525966665 253959673374 -45666813746716003812414 -353163559825 -309832021153 -23067628484
-28621271887 132466520728 -21901297122 30282667915250642372420 140815992653 296014205509 154053912817-257532223488 -409512270482 197289285114 -356585441331
186045353129 319544329022 -145337774169 -2344122766132366700332 -437410018703 396621353231 -13802444840281968549806 232553057769 634289552975 181517221303
-347299450162 -670044100865 -113110480287 -22740375692355433880 246410103017 251211864455 -378865892140897784109884 269347603433 535005185 111433865079
254589037196 -155691209644 -153581535188 61935256972393989032708 -515149043147 200336534897 -147466686278331390671 -9904555278 33777812734 110524411614
-391280534288 -141303579897 -9901591748 -3059009285359019356273 -278961667225 -225815010289 3356681217576498125440 -118124936020 -175318955907 -55778193585
-490195649404 -65755697778 -279579379690 2516614341421529213073 -178414185981 -297777794432 -603303396221287670553 162298077480 -28074515555 -137343227200
191159127181 -235841719394 -375931207398 -59217871286126679595 -403081647752 308372662776 1245609546863036966268 668454306504 430148184360 -439831938422
95600637142 -112915244764 -450329815282 21449860616615971009075 -90008205406 -357213973135 262226329435835118109 520910230413 -392693140302 268134243626
6784421517 446688271559 -30153555003 326205777520 -3595764885 228578637761 -107880450900 -1453906116097672826082 -38061541120 -215809809053 -77542603416
165651503098 -166395687337 73265287158 -3450643455573091243058 474694733295 406307059584 33337612703687752267093 -64020246458 -211265749670 83948433398
-16717244297 359636646338 404116584601 -15294944261023622318271 96847868794 335770443022 -34290941844244478451449 85378494178 317265196152 4378459907801
-156300707329 -267748835860 -126884907747 -63249992305384181 -13664448530 14359707170 299112365848 100636801735 -66330123894 -212693924401 -674221650353
-467594220938 -99863672880 -75839710632 -1607087381045212102142 14147705721 23159406558 -50160958115 26235816551 265777424508 -174810618281 11464381267
176460096856 168132485576 286736499870 -3605391853341587858490 -285715531290 633074456594 -13529766956325179182319 -336311067474 10882654696 -220763697768
67839890230 268025767533 -670527738788 -2411530819364931712936 270546641336 -3789960656023 -3127432258620943885033 201368293839 -576009481135 64732902681